Pour les requêtes 1 à 7, puisqu'elles ont été faites avec les arbres relationnels, nous les avons simplement traduites en SQL.

Le script SQL du Livrable 1 ne correspondait pas à notre MCD, nous avons donc dû le refaire car sinon il nous était impossible de rédiger nos requêtes SQL.

Abréviations des entités :

- p = Agent
- a = Agence
- v = Ville
- c = Capteur
- t = Assisté d'Agent Techniques
- r = Rapport
- m = Mesures
- e = Région
- n = Nature Gaz
- k = Mesurer

Nouvelle Data Base :

```
DROP DATABASE IF EXISTS livrable2projet5;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS livrable2projet5;

USE livrable2projet5;


CREATE TABLE Region (
  Id_Region INT PRIMARY KEY,
  Nom_region VARCHAR(50)
);


CREATE TABLE Ville (
  Id_Ville INT PRIMARY KEY,
  Nom_ville VARCHAR(50),
  Id_Region INT,
  FOREIGN KEY (Id_Region) REFERENCES Region(Id_Region)
);
```

```
CREATE TABLE Agence (
   Id_Agence INT PRIMARY KEY,
   Adresse_postale VARCHAR(50),
   Id_Ville INT,
   FOREIGN KEY (Id_Ville) REFERENCES Ville(Id_Ville)
);

CREATE TABLE Agent (
   Id_Agent INT PRIMARY KEY,
   Nom_agent VARCHAR(50),
   Prenom_agent VARCHAR(50),
   Date_naissance DATE,
   Date_entree DATE,
   Date_sortie DATE,
   Adresse_postale_agent VARCHAR(50),
   Id_Agence INT,
   FOREIGN KEY (Id_Agence) REFERENCES Agence(Id_Agence)
);

CREATE TABLE Chef_agence (
   ID_Chef INT PRIMARY KEY,
   Diplome_chef VARCHAR(50),
   Id_Agent INT UNIQUE,
   FOREIGN KEY (Id_Agent) REFERENCES Agent(Id_Agent)
);

CREATE TABLE assistant_technique (
   ID_AT_ INT PRIMARY KEY,
   Id_Agent INT UNIQUE,
   FOREIGN KEY (Id_Agent) REFERENCES Agent(Id_Agent)
);
```

```
CREATE TABLE assistant_adminstratif (
  ID_AD_ INT PRIMARY KEY,
  Id_Agent INT UNIQUE,
  FOREIGN KEY (Id_Agent) REFERENCES Agent(Id_Agent)
);

CREATE TABLE Nature_Gaz (
  Id_Nature_Gaz INT PRIMARY KEY,
  Nature VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE Gaz (
  Id_Gaz INT PRIMARY KEY,
  Nom VARCHAR(50),
  Formule VARCHAR(50),
  Id_Nature_Gaz INT,
  FOREIGN KEY (Id_Nature_Gaz) REFERENCES Nature_Gaz(Id_Nature_Gaz)
);

CREATE TABLE Capteur (
  Id_Capteur INT PRIMARY KEY,
  Etat_capteur VARCHAR(50),
  Id_Agence INT,
  Id_Ville INT,
  ID_AT_ INT,
  FOREIGN KEY (Id_Agence) REFERENCES Agence(Id_Agence),
  FOREIGN KEY (Id_Ville) REFERENCES Ville(Id_Ville),
  FOREIGN KEY (ID_AT_) REFERENCES assistant_technique(ID_AT_)
);

CREATE TABLE Rapport (
  Id_Rapport INT PRIMARY KEY,
  Titre VARCHAR(50),
```

```
  Date_rapport DATE,
  Releve VARCHAR(50),
  Analyse VARCHAR(50),
  ID_AD_ INT,
  FOREIGN KEY (ID_AD_) REFERENCES assistant_adminstratif(ID_AD_)
);

CREATE TABLE Mesures (
  Id_Mesures INT PRIMARY KEY,
  Valeur_mesure DECIMAL(15,2),
  Date_mesure DATE,
  Id_Rapport INT,
  Id_Capteur INT,
  FOREIGN KEY (Id_Capteur) REFERENCES Capteur(Id_Capteur),
  FOREIGN KEY (Id_Rapport) REFERENCES Rapport(Id_Rapport)
);

CREATE TABLE Mesurer (
  Id_Capteur INT,
  Id_Gaz INT,
  PRIMARY KEY (Id_Capteur, Id_Gaz),
  FOREIGN KEY (Id_Capteur) REFERENCES Capteur(Id_Capteur),
  FOREIGN KEY (Id_Gaz) REFERENCES Gaz(Id_Gaz)
);

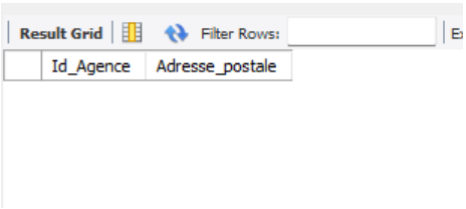
CREATE TABLE Analyser (
  Id_Mesures INT,
  ID_AD_ INT,
  PRIMARY KEY (Id_Mesures, ID_AD_),
  FOREIGN KEY (Id_Mesures) REFERENCES Mesures(Id_Mesures),
  FOREIGN KEY (ID_AD_) REFERENCES assistant_adminstratif(ID_AD_)
);

CREATE TABLE Rediger (
```

```
  Id_Rapport INT,
  ID_AD_ INT,
  PRIMARY KEY (Id_Rapport, ID_AD_),
  FOREIGN KEY (Id_Rapport) REFERENCES Rapport(Id_Rapport),
  FOREIGN KEY (ID_AD_) REFERENCES assistant_adminstratif(ID_AD_)
);
```

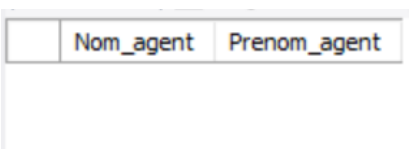
1) Liste de l'ensemble des agences

```
SELECT Id_Agence, Adresse_postale
FROM Agence;
```



2) Liste de l'ensemble du personnel technique de l'agence de Bordeaux

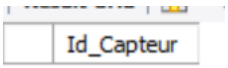
```
SELECT DISTINCT p.Nom_agent, p.Prenom_agent
FROM Agent  p
JOIN Agence a ON p.Id_Agence = a.Id_Agence
JOIN Ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Capteur c ON v.Id_Ville = c.Id_Ville
JOIN assistant_technique t ON c.ID_AT= t.ID_AT
WHERE v.Nom_ville = 'Bordeaux' ;
```



3) Nombre total de capteurs déployés.

```
SELECT c.Id_Capteur

FROM Capteur c ;
```



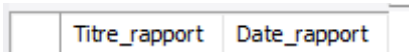
	Id_Capteur

4) Liste des rapports publiés entre 2018 et 2022

```
SELECT r.Titre_rapport, r.Date_rapport

FROM Rapport r

WHERE r.Date_rapport BETWEEN '2018-01-01' AND '2022-12-31';
```



	Titre_rapport	Date_rapport

5) Concentrations de CH4 (en ppm) dans les régions « Ile-de-France », « Bretagne » et « Occitanie » en mai et juin 2023.

```
SELECT m.Valeur_mesure, e.Nom_region, m.Date_mesure

FROM Nature_Gaz n

JOIN Gaz g ON g.Id_Nature_Gaz = n.Id_Nature_Gaz

JOIN Mesurer k ON g.Id_Gaz = k.Id_Gaz

JOIN Capteur c ON k.Id_Capteur = c.Id_Capteur

JOIN Mesures m ON c.Id_Capteur = m.Id_Capteur

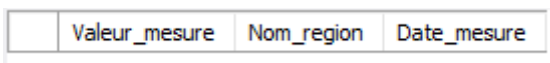
JOIN Ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville

JOIN Region e ON v.Id_Region = e.Id_Region

WHERE e.Nom_region IN ('Ile-de-France', 'Bretagne', 'Occitanie')

AND g.Formule_gaz = 'CH4'

AND m.Date_mesure BETWEEN '2023-05-01' AND '2023-06-30'
```



	Valeur_mesure	Nom_region	Date_mesure

6) Liste des noms des agents techniques maintenant des capteurs concernant les gaz à effet de serre provenant de l'industrie (GESI).

```
SELECT p.Prenom_agent, p.Nom_agent
FROM Agent p
JOIN Agence a ON p.Id_Agence = a.Id_Agence
JOIN Ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville
JOIN Capteur c ON v.Id_Ville = c.Id_Ville
JOIN Mesurer k ON c.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
JOIN Nature_Gaz n ON g.Id_Nature_Gaz = n.Id_Nature_Gaz
WHERE n.Nature_gaz = 'GESI';
```

	Prenom_agent	Nom_agent

7) Titres et dates des rapports concernant des concentrations de NH3

```
SELECT r.Titre_rapport, r.Date_rapport
FROM Rapport r
JOIN Mesures m ON r.Id_Rapport = m.Id_Rapport
JOIN Mesurer k ON m.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
WHERE g.Formule_gaz = 'NH3';
```

	Titre_rapport	Date_rapport

8) Mois où la concentration de HFC a été la moins importante pour chaque région.

```
SELECT e.nom_region, MONTH(m.Date_mesure) AS Mois, MIN(m.Valeur_mesure) AS Valeur_min
FROM Mesures m
JOIN Capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur
JOIN Mesurer k ON c.Id_Capteur = k.Id_Capteur
JOIN Gaz g ON k.Id_Gaz = g.Id_Gaz
JOIN Ville v ON c.Id_ville = v.Id_ville
JOIN region e ON v.Id_region = e.Id_region
WHERE g.Formule_gaz = 'HFC'
```

GROUP BY MONTH(m.Date_mesure), (e.Nom_region);



	nom_region	Mois	Valeur_min

9) Moyenne des concentrations (en ppm) dans la région « Ile-de-France » en 2020, pour chaque gaz étudié.

SELECT g.Nom_gaz, AVG(Valeur_mesure) as Moyenne_mesure

FROM Gaz g

JOIN Mesurer k ON g.Id_Gaz = k.Id_Gaz

JOIN Mesures m ON k.Id_Capteur = m.Id_Capteur

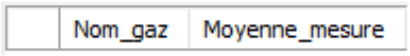
JOIN Capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur

JOIN Ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville

JOIN Region e ON v.Id_Region = e.Id_Region

WHERE e.Nom_Region = 'Ile-de-France' AND YEAR(m.Date_mesure) = 2020

GROUP BY g.Nom_gaz;



	Nom_gaz	Moyenne_mesure

10) Taux de productivité des agents administratifs de l'agence de Toulouse (le taux est calculé en nombre de rapports écrits par mois en moyenne, sur la durée de leur contrat)

SELECT ag.Nom_agent, ag.Prenom_agent,COUNT(r.Id_Rapport) AS Total_Rapports_Ecrits,GREATEST(TIMESTAMPDIFF(MONTH, ag.Date_entree, COALESCE(ag.Date_sortie, CURDATE())), 1) AS Mois_Travailles,

ROUND(COUNT(r.Id_Rapport) / GREATEST(TIMESTAMPDIFF(MONTH, ag.Date_entree, COALESCE(ag.Date_sortie, CURDATE())), 1), 2) AS Taux_Productivite_Mensuel

FROM agent ag

JOIN agence a ON ag.Id_Agence = a.Id_Agence

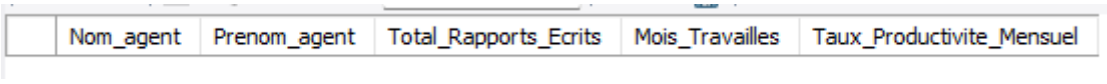
JOIN ville v ON a.Id_Ville = v.Id_Ville

JOIN assistant_administratif ad ON ag.Id_Agent = ad.Id_Agent

LEFT JOIN rediger r ON ad.ID_AD = r.ID_AD

WHERE v.Nom_ville = 'Toulouse'

GROUP BY ag.Id_Agent, ag.Nom_agent, ag.Prenom_agent, ag.Date_entree, ag.Date_sortie;



	Nom_agent	Prenom_agent	Total_Rapports_Ecrits	Mois_Travailles	Taux_Productivite_Mensuel

11) Liste des rapports contenant des données qui le concernent (on doit pouvoir donner le nom du gaz en paramètre) pour un Gaz donné

```
SET @Parametre_Gaz = 'Méthane';

SELECT DISTINCT r.Id_Rapport, r.Titre_rapport, r.Date_rapport

FROM rapport r

JOIN mesures m ON r.Id_Rapport = m.Id_Rapport

JOIN capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur

JOIN mesurer mes ON c.Id_Capteur = mes.Id_Capteur

JOIN gaz g ON mes.Id_Gaz = g.Id_Gaz

WHERE g.Nom_gaz = @Parametre_Gaz;
```

	Id_Rapport	Titre_rapport	Date_rapport

12) Liste des régions dans lesquelles il y a plus de capteurs que de personnel d'agence.

```
SELECT g.Nom_gaz, ROUND(AVG(m.Valeur_mesure), 2) AS Moyenne_ppm

FROM mesures m

JOIN capteur c ON m.Id_Capteur = c.Id_Capteur

JOIN ville v ON c.Id_Ville = v.Id_Ville

JOIN region r ON v.Id_Region = r.Id_Region

JOIN mesurer mes ON c.Id_Capteur = mes.Id_Capteur

JOIN gaz g ON mes.Id_Gaz = g.Id_Gaz

WHERE r.Nom_region = 'Île-de-France' AND YEAR(m.Date_mesure) = 2021

GROUP BY g.Nom_gaz;
```

	Nom_gaz	Moyenne_ppm